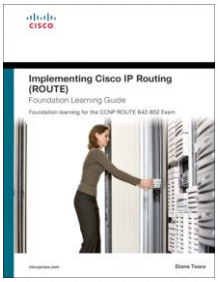
Wieloobszarowy OSPF

Literatura

- Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/
- www.ietf.org



Plan prezentacji

Problemy dużych sieci OSPF

- Duże tablice stanu łączy
  - Każdy ruter utrzymuje LSDB dla wszystkich łączy w danym obszarze
  - LSDB wykorzystuje pamięć
- Częste uaktualnienia SPF
  - Zmiana topologii w danym obszarze zmusza każdy z ruterów do ponownego uruchomienia SPF w celu przebudowania drzewa SPF i tablicy rutingu
  - flapping link będzie wpływać negatywnie na cały obszar
  - Ponowne przeliczenie SPF jest realizowane tylko w obszarze, którym zaszły zmiany
- Duże tablice rutingu
  - Zazwyczaj, im większy obszar tym większa tablica rutingu
  - Większa tablica rutingu wymaga więcej pamięci, dłuższy jest także czas potrzebny do jej przeszukania

Problemy dużych sieci OSPF

- Problemy
  - Duże tablice stanu łączy
  - Częste uaktualnienia SPF
  - Duże tablice rutingu
- Rozwiązanie
  - Podział sieci na wiele obszarów
    - Dodatkowy problem – większa złożoność konfiguracji

Obszary w OSPF

- Ruting hierarchiczny pozwala na podział dużych sieci (systemów autonomicznych) na mniejsze sieci, zwane obszarami
- Stosując taki podział, ruting odbywa się nadal pomiędzy obszarami, ale wiele operacji związanych z rutingiem ograniczonych jest do pojedynczego obszaru, np.
  - Przeliczanie drzewa najkrótszych ścieżek
- System Autonomiczny = „OSPF Routing Domain”

Wątpliwości 1/2

- Pytanie
  - Tablica rutingu jest przeliczana za każdym razem, gdy ruter otrzyma nowszą wersję LSA. Czy w związku z tym ruter OSPF przelicza swoją tablicę rutingu, jeżeli zmiana zaszła w innym obszarze?
  - Polecenie show ip ospf
    - Nie pokazuje żadnych zmian w liczbie uruchomień SPF
  - Polecenie show ip ospf database
    - Wskazuje na zmiany w topologii

Wątpliwości 2/2

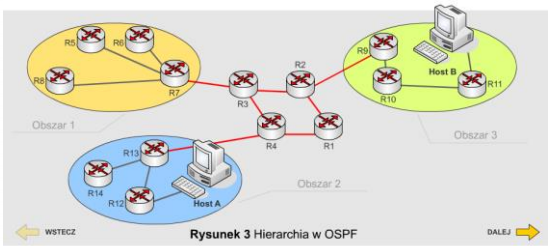
- Odpowiedź
  - OSPF nie uruchamia SPF, gdy zmiana zaszła w innym obszarze
  - OSPF dystrybuuje pomiędzy obszarami informacje o topologii z wykorzystaniem algorytmu wektora odległości
  - OSPF wykorzystuje algorytm stanu łącza tylko w ramach pojedynczego obszaru
  - ABR'y nie rozgłaszają zmian topologii pomiędzy obszarami, wysyła jest jedynie informacja rutingowa

Kategorie ruterów w OSPF

- Internal
  - Rutery, których wszystkie interfejsy znajdują się w tym samym obszarze
- Backbone
  - Rutery, których co najmniej jeden interfejs dołączony jest do obszaru 0 (Area 0)
- ASBR (Autonomous System Boundary Router)
  - Rutery, które mają co najmniej jeden interfejs dołączony do sieci zewnętrznej (do innego systemu autonomicznego)
- ABR (Area Border Router)
  - Rutery, których interfejsy dołączone są do wielu obszarów
    - Zaleca się, aby
      - ABR związany był tylko z jednym procesem OSPF
      - Żaden ruter nie należał do więcej niż trzech obszarów

Kategorie ruterów w OSPF

- Ruter może pełnić jednocześnie więcej niż jedną funkcję



Rysunek 3 Hierarchia w OSPF

Kategorie ruterów w OSPF

- ABR
  - Ruter dołączony do wielu obszarów utrzymuje wiele baz danych stanu łącza
  - Zwiększone wymagania ruterów ABR należy uwzględnić w czasie projektowania rutingu wielobszarowego
- ASBR
  - Możliwość wymiany informacji pomiędzy różnymi protokołami rutingu, stosowanymi w różnych systemach autonomicznych

Typy pakietów OSPF

- Pakiety OSPF
  - Umożliwiają dynamiczne wykrywanie sąsiadów
  - Umożliwiają wykrywanie sąsiadów, którzy przestali być osiągalni
  - Zapewniają dwukierunkową komunikację pomiędzy sąsiadami
  - Dostarczają niezbędnych informacji do wyboru ruterów DR i BDR w segmentach sieci
  - Pozwalają żądać od innego rutera informacji o stanie łączy
  - Umożliwiają współdzielenie danych z baz danych
  - Umożliwiają potwierdzanie otrzymania pakietów OSPF

Typy pakietów OSPF

Typ	Opis
1	Hello – ustanawiania i utrzymanie relacji przylegania z sąsiadami
2	Database description packet – opisują zawartość bazy danych stanu łączy rutera OSPF
3	Link-state request – żądanie określonej informacji z bazy danych stanu łaczy rutera sąsiedniego
4	Link-state update – przesyłanie rozgłoszeń stanu łączy (LSA) do ruterów sąsiednich
5	Link-state acknowledgement – wykorzystywane przez rutery do potwierdzenia otrzymania LSA

13

OSPF Type 4 - Link State Advertisements

- LSA wykorzystywane są do tworzenia bazy danych stanu łączy
- W zależności od kategorii rutera występują różne typy LSA

14

Typy LSA 1/2

Typ	Opis
1	Router LSA
2	Network LSA
3	Network Summary LSA
4	ASBR Summary LSA
5	AS External LSA
6	Group Membership LSA

15

Typy LSA 2/2

Typ	Opis
7	NSSA External LSA
8	External Attributes LSA
9	Opaque LSA (link-local scope)
10	Opaque LSA (area-local scope)
11	Opaque LSA (AS scope)

16

Type 1 LSA
Router Link Advertisement (RLA)

- Ogłoszenia wysyłane przez ruter do wszystkich pozostałych ruterów – w tym samym co on obszarze
- Zawiera informacje o wszystkich łączach rutera w danym obszarze, stan każdego łącza i koszt związany z każdym z łączy
- Ruter, który ma łącza do wielu obszarów, wysyła Type 1 LSA do każdego z tych obszarów

17

Type 2 LSA
Network link advertisement (NLA)

- Generowane przez rutery desygnowane
  - Ruter desygnowany
    - ruter reprezentujący pozostałe rutery z jego sieci
    - Ruter, który ustanowił relacje przylegania ze wszystkimi pozostałymi ruterami w jego sieci
- DR wykorzystuje Type 2 LSA do wysyłania informacji na temat stanu pozostałych ruterów, które są częścią tej samej sieci
- Wysyłane tylko do takich ruterów, które znajdują się w obszarze zawierającym określoną sieć

18

Type 3 i 4 LSA
Summary Link Advertisement

- Type 3 i 4 LSA generowane są przez rutery brzegowe
  - Opisują łącza pomiędzy ABR i ruterami wewnętrznymi obszaru lokalnego
  - Ogłoszenia takie propagują się przez obszar szkieletowy do innych ABR'ow
- Type 3 LSA opisują trasy do sieci wewnątrz danego obszaru (lokalnego) i są wysyłane do obszaru 0
- Type 4 LSA ogłaszają informacje o ASBR'ach (o ich osiągalności) do danego obszaru
  - Nie są wysyłane do obszaru „totally stubby area"

19

Type 5 LSA
AS External Link Advertisement

- Wysyłane przez ASBR'y
- Wykorzystywane do ogłaszania:
  - tras, które są zewnętrznymi dla danego OSPF AS
  - tras domyślnych zewnętrznych dla danego OSPF AS, który jest poprzez nie osiągalny

20

Type 6 LSA
MOSPF (Multicast OSPF)

- MOSFP
  - Rozszerza funkcjonalność OSPF
  - Pozwala ruterom używać ich baz danych stanu łącza do tworzenia drzew dystrybucyjnych multicast
  - Drzewa te umożliwiają przesyłanie ruchu typu multicast
  - Nie jest obsługiwany przez rutery Cisco

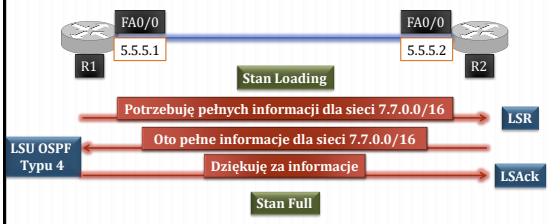
21

Type 7 LSA
NSSA External LSA

- ASBR nie mogą przynależeć do sieci szczątkowej (stub area)
  - W celu obejścia tego ograniczenia wprowadzono Type 7 LSA
- Type 7 LSA są generowane tylko przez ASBR'y dołączone do NSSA (not-so-stubby area)
- Type 7 LSA propagują się przez obszar do ABR
- Po dotarciu do ABR'a są przez niego konwertowane na Type 5 LSA a następnie wysyłane do obszaru szkieletowego
- Type 7 LSA ogłasza trasy które są zewnętrzne dla OSPF AS
- Trasy poznane za pomocą Type-7 LSA są oznaczane przez „N1" lub „N2" w tablicy rutingu

22

Odkrywania tras i osiąganie stanu Full

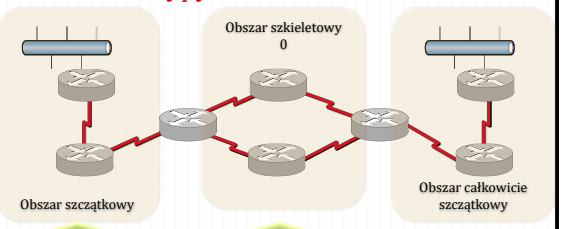


Typy obszarów OSPF

- Obszary standardowe (Standard lub Normal)
  - Backbone
  - Non-Backbone
- Obszary Stub
  - Stub Area
  - Totally Stubby Area (TSA)
  - Not-So-Stubby-Area (NSSA)

24

Typy obszarów OSPF



Zewnętrzne LSA nie są akceptowane

Połączenia obszarów Akceptowane wszystkie LSA

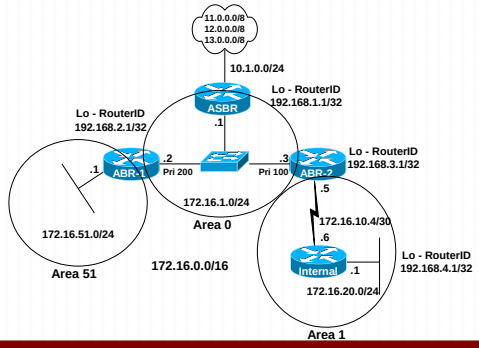
Nie są akceptowane LSA zewnętrzne i podsumowania

25

Wieloobszarowy OSPF

Obszary standardowe

Pakiety LSA w obszarach standardowych



27

Informacje o trasach otrzymywane przez każdy z ruterów

- Informacje o wszystkich trasach z wewnątrz AS:
  - Wewnątrz obszaru lokalnego – LSA 1 i LSA 2
  - Z innych obszarów (Inter-Area) – LSA 3, LSA 4 i LSA 5
- Informacje o wszystkich trasach z zewnętrznych AS (zewnętrzny AS – trasy spoza rozważanej domeny rutingowej OSPF)
  - Z zewnętrznych AS – LSA 5
  - Informacje o trasach redystrybuowane przez ASBR'y
- Informacje o trasach domyślnych
  - Otrzymywane w zależności od zastosowania (bądź nie) polecenia:
    - **default-information-originate**

28

Wieloobszarowy OSPF
Obszary standardowe – konfiguracja

- **ASBR**

```
router ospf 1
 redistribute static
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 13.0.0.0 255.0.0.0 Null0
```

- **ABR-1**

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 ip ospf priority 200
!
router ospf 1
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.51.0 0.0.0.255 area 51
```

29

Wieloobszarowy OSPF
Obszary standardowe – konfiguracja

- **ABR-2**

```
interface FastEthernet0
 ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
 ip ospf priority 100
!
router ospf 1
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 1
```

- **Internal**

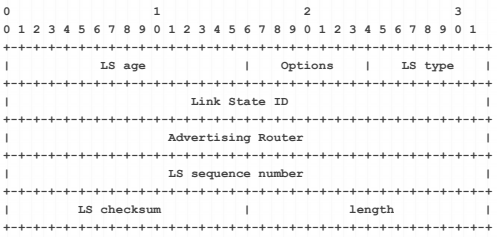
```
router ospf 1
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1
```

30

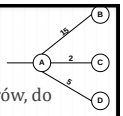
Sprawdzanie informacji o trasach

- **`show ip ospf database`**
  - Nie wyświetla pełnych informacji z bazy danych o stanie łączy – jedynie ich skrót
  - Pozwala szybko stwierdzić, które trasy są zawarte w tablicy rutingu
  - Pozwala wyświetlić informacje o wykorzystywanych typach LSA
- **`show ip ospf database [router|network|…]`**
  - Wyświetla szczegółowe dane z bazy danych stanu łącza

Nagłówek wiadomości LSA

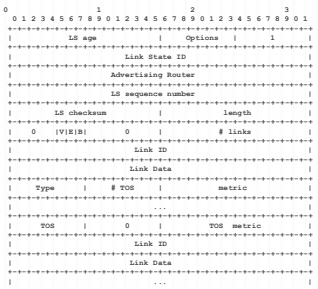


LSA 1 - Router Link States

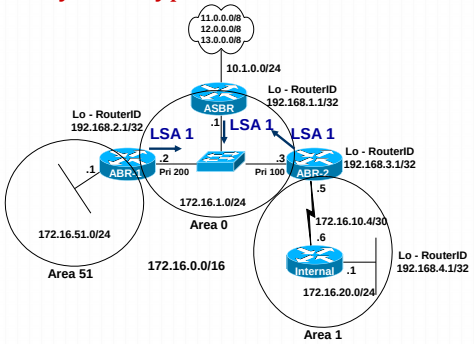


- Generowane przez każdy ruter do każdego z obszarów, do których należy
- Opisuje stan łączy w obszarze, do którego należy
- Informuje inne rutery w tym samym co on obszarze o sobie i swoich łączach do sąsiednich (przyległych) ruterów i sieci typu „leaf”
- Rozgłaszane jedynie wewnątrz danego obszaru
- Oznaczane w tablicy rutingu literą „O” lub „C” (sieć bezpośrednio dołączona)
- ABRy zawierają zbiór wiadomości LSA do każdego obszaru, do którego należą

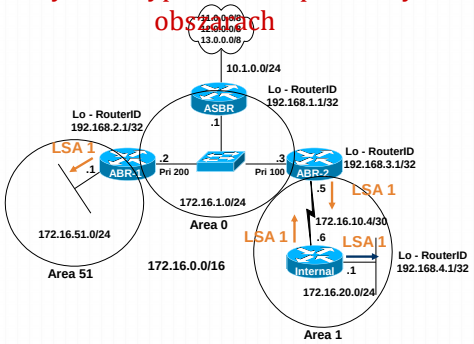
LSA 1 - Router Link States



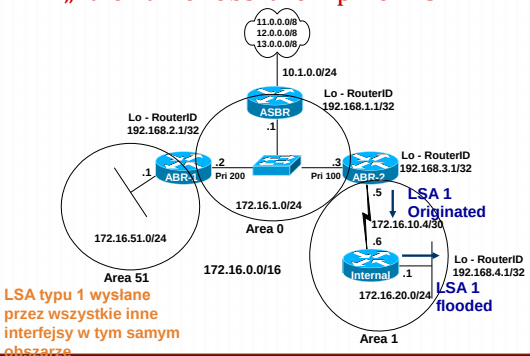
Przesyłanie Type 1 LSA w obszarze 0



Przesyłanie Type 1 LSA w pozostałych obszarach



„Zalewanie” obszarów przez LSA 1



LSA typu 1 wysłane przez wszystkie inne interfejsy w tym samym obszarze

LSA 1 - Router Link States

- Dla łączy typu „Router Links”, identyfikator „Link State ID” jest zawsze taki sam, jak identyfikator rutera ogłaszającego (Advertising Router)
- Advertising Router jest identyfikatorem rutera, który utworzył daną wiadomość LSA 1
- Polecenie:
  - **show ip ospf data**

LSA 1 - Router Link States

- Internal#**show ip ospf data**
  - OSPF Router with ID (192.168.4.1) (Process ID 1)
  - Router Link States (Area 1)

LSA 1 – Łącza do obszaru, do którego ten ruter należy

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.3.1	192.168.3.1	898	0x80000003	0xCE56	2
192.168.4.1	192.168.4.1	937	0x80000003	0xFD44	3

LSA 1 - Router Link States

ABR-2#**show ip ospf data**
OSPF Router with ID (192.168.3.1) (Process ID 1)
Router Link States (Area 1)

LSA 1 – Łącza do obszaru, do którego ten ruter należy

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.3.1	192.168.3.1	786	0x80000003	0xCE56	2
192.168.4.1	192.168.4.1	828	0x80000003	0xFD44	3

LSA 1 - Router Link States

```
ABR-2 - show ip route
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA    172.16.51.1/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:11:44, FastEthernet0
O       172.16.20.0/24 [110/782] via 172.16.10.6, 00:12:29, Serial0
C    172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O E2    11.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
O E2    12.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
O E2    13.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
     192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets
C    192.168.3.1 is directly connected, Loopback1
```


LSA 2 - Net Link States (Network LSA)

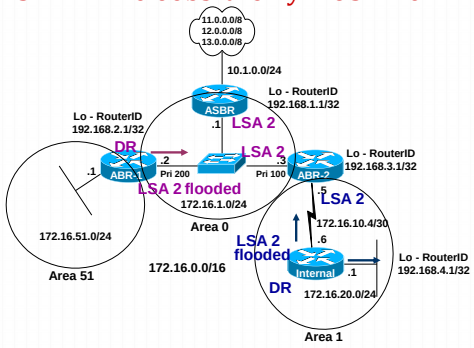
- Generowane przez DR w każdej sieci z wielodostępem
- Oznaczane w tablicy rutingu przez „O” lub „C” (sieć bezpośrednio dołączona)
- „Zalewanie” wiadomościami LSA 2 następuje tylko w obszarze, w którym zostały wygenerowane
- ABR’y zawierają zbiory wiadomości LSA 2 dla każdego z obszarów, do których należą

LSA 2 - Net Link States (Network LSA)

```
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|            LS age            |     Options   |      2        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Link State ID                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Advertising Router                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     LS sequence number                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         LS checksum           |             length            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Network Mask                           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Attached Router                           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                              ...                              |
```

43

LSA 2 w wieloobszarowym OSPF'ie



44

LSA 2 - Net Link States (Network LSA)

```
ASBR-1#show ip ospf data
OSPF Router with ID (192.168.1.1) (Process ID 1)

                Net Link States (Area 0)
```

LSA 2 – generowane przez DR

```
Link ID    ADV RouterAge Seq#       Checksum
172.16.1.2192.168.2.1   201 0x8000000D   0xCFE8
```

- Link ID 172.16.1.2 =
  - Adres IP DR w sieci z wielodostępem
- ADV Router 192.168.2.1 =
  - Identyfikator „Router ID" rutera desygnowangego (DR)

45

LSA 3 - Summary Net Link States (Summary LSA)

- Generowane przez ABR
- Opisują łącza pomiędzy ABR i ruterami wewnętrznymi (Internal Routers) obszaru lokalnego
- ABR zawiera zbiór wiadomości LSA 3 dla każdego obszaru, do którego należy
- Występuje „rozlewanie" wiadomości LSA 3 poprzez obszar szkieletowy (Area 0) do innych ABR'ów
- Trasy uzyskane za pomocą LSA 3 są oznaczone w tablicy rutingu przez „IA" (Inter-area)

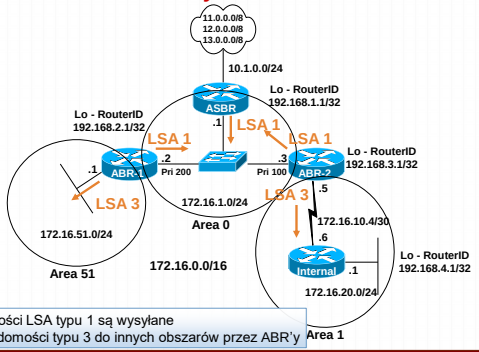
46

LSA 3 – Format wiadomości

```
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|            LS age            |     Options   |    3 or 4     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Link State ID                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Advertising Router                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     LS sequence number                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         LS checksum           |             length            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Network Mask                           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|      0        |                  metric                       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     TOS       |             TOS  metric                       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                              ...                              |
```

47

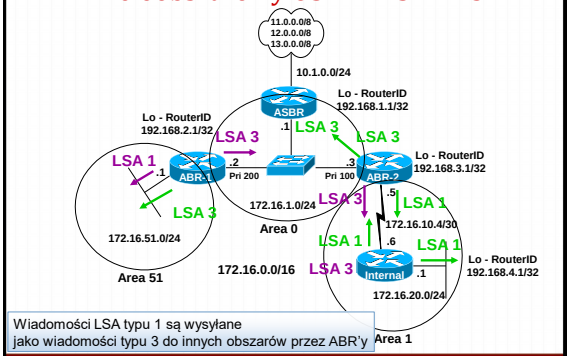
Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3



Wiadomości LSA typu 1 są wysyłane jako wiadomości typu 3 do innych obszarów przez ABR'y

48

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3



Wiadomości LSA typu 1 są wysyłane jako wiadomości typu 3 do innych obszarów przez ABR'y

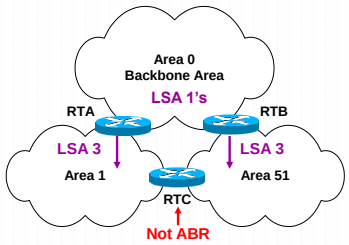
Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3

- Rutery budują bazę topologii tylko swojego obszaru
- Gdy stan pewnego łącza w jednym z obszarów ulega zmianie:
  - Rutery przylegające wysyłają LSA 1, do wszystkich ruterów w tym obszarze
  - Otrzymanie LSA 1 zmusza rutery wewnętrzne do ponownego uruchomienia SPF'a w celu zaktualizowania tablicy rutingu
- ABR'y nie ogłaszają informacji o topologii pomiędzy obszarami
- ABR'y jedynie przesyłają informacje rutingowe, z zastosowaniem algorytmu wektora odległości

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3

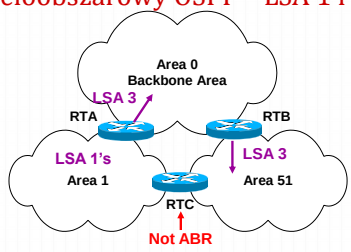
- ABR'y obliczają trasy wewnątrzobszarowe dla obszarów do nich bezpośrednio dołączonych i rozgłaszają je do wszystkich pozostałych obszarów, jako trasy miedzyobszarowe, korzystając z LSA 3
- ABR'y ogłaszają trasy wewnątrzobszarowe tylko takie, o których dowiedziały się z obszaru 0
- Obszar szkieletowy służy jako magazyn do przechowywania tras wewnątrzobszarowych
  - Pozwala to uniknąć pętli rutingu

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3



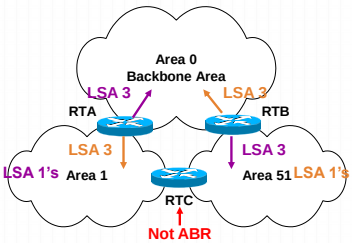
- ABR'y OSPF ogłaszają trasy wewnątrzobszarowe tylko takie, o których dowiedziały się z obszaru 0
- RTC nie przesyła dalej LSA 3 z obszaru 1 do obszaru 51 i nie przesyła LSA 3 z obszaru 51 do obszaru 1

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3



- Przykład
  - LSA 1 generowana w obszarze 1, wysyłana do obszaru 0 jako LSA 3, następnie wysyłana do obszaru 51 jako LSA 3
  - W celu uniknięcia utworzenia pętli rutingu, RTC nie przesyła LSA 3 z powrotem do obszaru 1,
  - ABR'y rozgłaszają jedynie takie trasy wewętrzne, o których wiedzą z obszaru 0

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3



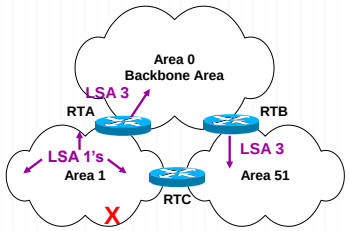
- Przykład
  - RTC nie przesyła dalej LSA 1 z obszaru 1 jako LSA 3 do obszaru 51
  - RTC nie przesyła dalej LSA 1 z obszaru 51 jako LSA 3 do obszaru 1
  - LSA 3 z rutera RTC nie są przesyłane przez RTA i RTB do obszaru 0

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3
Zmiany w topologii – down link

- Gdy ruter wykryje zmianę w topologii, niezwłocznie wysyła LSA 1 (Router LSAs) informujący o zmianie
- W przypadku „down link", parametr „age" wiadomości LSA ustawiony jest na wartość MaxAge (3 600 sekund)
  - Rutery, które otrzymają LSA z taką wartością usuwają odpowiedni wpis z LSDB (Link State Data Base).
- Rutery należące do obszaru, w którym wygenerowano LSA 1, uruchamiają ponownie SPF
  - Uaktualnienie drzewa najkrótszych ścieżek
  - Uaktualnienie tablicy rutingu

55

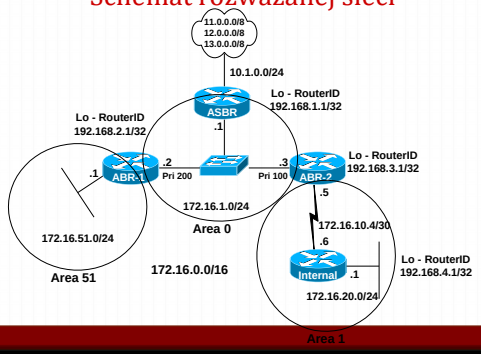
Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3
Zmiany w topologii – down link



Trasy LSA 3 (oraz pozostałe Inter-Area) w drzewie są reprezentowane jako liście

56

Wieloobszarowy OSPF – LSA 1 i 3
Schemat rozważanej sieci



57

LSA 3 - Summary Net Link States

```
ASBR#  show ip ospf database
    Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
                (Area 1 networks - Advertising Router ABR-2)
172.16.10.4     192.168.3.1     278         0x80000001 0xD126
172.16.20.0     192.168.3.1     278         0x80000001 0xA746
                (Area 51 networks - Advertising Router ABR-1)
172.16.51.1     192.168.2.1     206         0x80000005 0xA832
```

Link ID
  Adresy IP sieci w innych obszarach
ADV Router
  Identyfikator (Router ID) ABR'a wysyłającego LSA-3

58

LSA 3 - Summary Net Link States
Tablica rutingu

```
ASBR# show ip route
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA 172.16.51.1/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:02:54, FastEthernet0/0
O IA 172.16.20.0/24 [110/783] via 172.16.1.3, 00:02:54, FastEthernet0/0
O IA 172.16.10.4/30 [110/782] via 172.16.1.3, 00:02:54, FastEthernet0/0
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
S    11.0.0.0/8 is directly connected, Null0
S    12.0.0.0/8 is directly connected, Null0
     192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.1.1 is directly connected, Loopback0
S    13.0.0.0/8 is directly connected, Null0
```

- Trasy, o których informacje uzyskano z wykorzystaniem LSA 3 są oznaczone przez „IA"

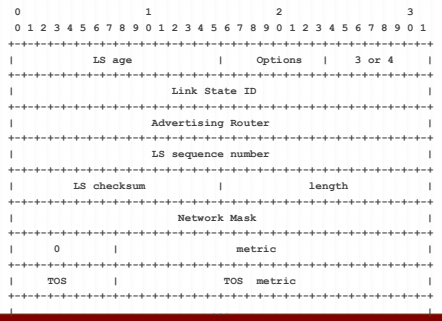
59

LSA 4 – ASBR Summary Link States

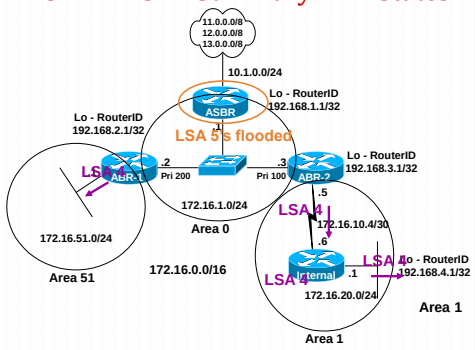
- Generowane przez ABR'y
- Przesyłane przez obszar szkieletowy do innych ABR'ów
- **Określają osiągalność ASBR'ów**
- Ogłaszają parametr „Router ID" ASBR'a, a nie sieć
- W tablicy rutingu oznaczone przez „IA"
- Format wiadomości zgodny z LSA 3
  - Wyjątek – w LSA 4 „Network Mask" jest zawsze ustawiony na 0
- Nie są przesyłane do sieci typu „stub" i „totally stubby"

60

LSA 4 – ASBR Summary Link States



LSA 4 – ASBR Summary Link States



LSA 4 – ASBR Summary Link States

```
ABR-2# show ip ospf database
          Summary ASB Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.1.1     192.168.3.1     801         0x80000003 0x93CC
```

- Link ID
  - Parametr „Router ID" ASBR'a
- ADV Router
  - Parametr „Router ID" ABR'a ogłaszającego trasę
- Uwaga
  - Rutery spoza obszaru 0 powinny uzyskać informacje o parametrze „Router ID" zarówno ASBR'a, jak i ABR'a prowadzącego do ASBR'a

LSA 4 – ASBR Summary Link States

```
Internal# show ip ospf database
          Summary ASB Link States (Area 1)

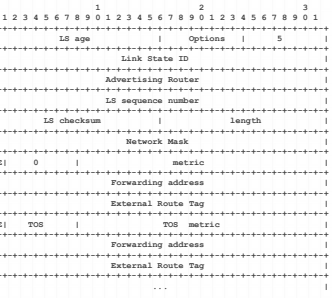
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.1.1     192.168.3.1     912         0x80000003 0x93CC
```

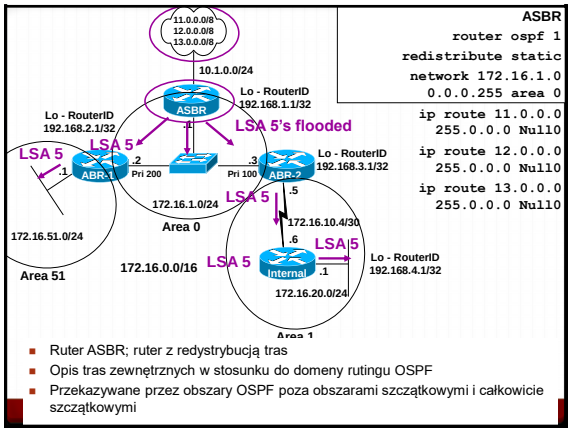
- Link ID
  - Parametr „Router ID" ASBR'a
- ADV Router
  - Parametr „Router ID" ABR'a ogłaszającego trasę

LSA 5 - AS External Link States

- Generowane przez ASBR'y
- Opisują sieci docelowe, zewnętrzne z punktu widzenia danego systemu autonimicznego (Domeny OSPF)
- Przesyłane przez system autonomiczny OSPF
  - Wyjątek – nie są przesyłane do sieci typu „stub" i „totally stub"
- W tablicy rutingu oznaczane jako „E1" lub „E2"

LSA 5 - AS External Link States





- Ruter ASBR; ruter z redystrybucją tras
- Opis tras zewnętrznych w stosunku do domeny rutingu OSPF
- Przekazywane przez obszary OSPF poza obszarami szczątkowymi i całkowicie szczątkowymi

LSA 5 - AS External Link States

```
ABR-2# show ip ospf database
            AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
11.0.0.0        192.168.1.1     1191        0x80000001 0x3FEA   0
12.0.0.0        192.168.1.1     1191        0x80000001 0x32F6   0
13.0.0.0        192.168.1.1     1191        0x80000001 0x2503   0
```

- Link ID
  - Sieci zewnętrzne
- ADV Router
  - Parametr „Router ID" rutera ASBR
- Uwaga:
  - Wszystkie rutery powinny znać sieci zewnętrzne i parametr „Router ID" ASBR'a umożliwiającego przesłanie tam pakietów

68

LSA 5 - AS External Link States
Tablica rutingu

```
ABR-2# show ip route
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA    172.16.51.1/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:11:44, FastEthernet0
O       172.16.20.0/24 [110/782] via 172.16.10.6, 00:12:29, Serial0
C       172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O E2 11.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
O E2 12.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
O E2 13.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
    192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.3.1 is directly connected, Loopback1
```

- Trasy oznaczone przez „E2"

69

LSA 5 - AS External Link States
Tablica rutingu

```
O E2 11.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
O E2 12.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
O E2 13.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:11:44, FastEthernet0
```

- Koszt każdej z trzech sieci wynosi 20
  - Domyślny koszt dla OSPF'a w przypadku polecenia „redistribute"
  - Dla innych protokołów domyślna wartość do 0

70

E1 vs E2

- Kategorie tras zewnętrznych
  - E1
  - E2
- Różnica związana jest ze sposobem wyliczania kosztu danej trasy
  - E2
    - Koszt zawsze równy kosztowi „zewnętrznemu", niezależnie od wartości metryk wenątrz obszaru
  - E1
    - Suma kosztów „na zewnątrz" i „wewnątrz"
- Trasy E1 są preferowane

71

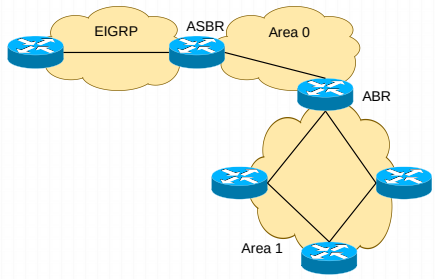
Wieloobszarowy OSPF

Stub area

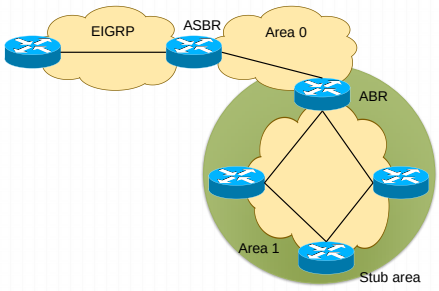
Stub Area

- W sieci można zazwyczaj wyróżnić obszary, w których nie wszystkie rutery muszą otrzymywać wiadomości LSA 4 i LSA 5
  - Standardowo, LSA 4 i LSA 5 „rozlewają" się po całym AS
- Blokowanie LSA 4 i 5 może zmniejszyć wielkość żądanej pamięci, czas procesora i wymagane pasmo

Stub area

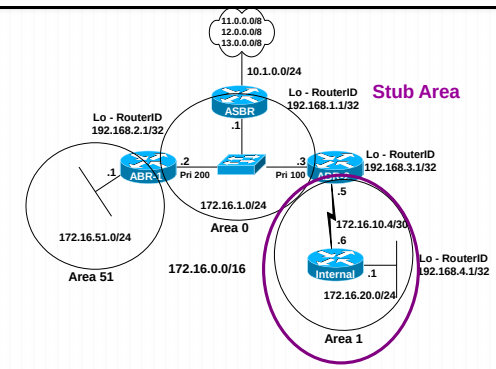


Stub area



Stub area

- Obszar może zostać sklasyfikowany jako „stub" (lub „totally stubby"), jeżeli:
  - Jest tylko jeden punkt styku tego obszaru z innym (pojedynczy ABR)
  - Jeżeli ruting do sieci poza tym obszarem nie musi korzystać z optymalnej ścieżki
  - Nie będzie wykorzystywany do łączy wirtualnych
  - Nie zawiera rutera ASBR
  - Nie jest obszarem 0
- Wszystkie rutery w obszarze muszą być skonfigurowana jako „stub", także ABR (tylko w tym obszarze)
  - Jeżeli jeden z ruterów nie będzie „stub" – brak możliwości nawiązania relacji przylegania z sąsiadami i wymiany tras



Konfiguracja ruterów w obszarze „stub"

```
ABR-2
router ospf 1
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 1
 area 1 stub


Internal
router ospf 1
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1
 area 1 stub
```

Stub area

- ABR wprowadza trasę domyślną w obszarze „stub”, wskazując na siebie
- Rutery wewnętrzne w obszarze stub widzą jedynie trasy wewnątrz-obszarowe oraz trasę domyślną do ABR’a; żadnych tras zewnętrznych
- Zmiany w trasach zewnętrznych w żaden sposób nie wpływają na tablice rutingu ruterów w obszarze „stub”

Stub area

```
Internal# show ip ospf database
                Summary Net Link States (Area 1)
                 LSA 3 - Generated by the ABR.

Link ID    ADV Router      Age          Seq#       Checksum
Default Route - Advertised by ABR-1
0.0.0.0    192.168.3.1     243          0x80000001 0x8A46

Area 0 networks - Advertised by ABR-1
172.16.1.0192.168.3.1      243          0x80000006 0xEF1E

Area 51 networks - Advertised by ABR-1
172.16.51.1   192.168.3.1      243          0x80000002 0xCF0E
```


Stub area

```
Internal# show ip route
Gateway of last resort is 172.16.10.5 to network 0.0.0.0

   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA 172.16.51.1/32 [110/783] via 172.16.10.5, 00:03:08,
   Serial0
C     172.16.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C 172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
O IA 172.16.1.0/24 [110/782] via 172.16.10.5, 00:03:08,
   Serial0
   192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
C     192.168.4.1 is directly connected, Loopback0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/782] via 172.16.10.5, 00:03:08, Serial0
```


Stub area

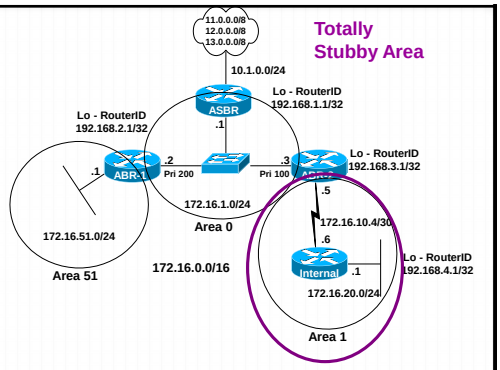
```
ABR-2# show ip route
Gateway of last resort is not set
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA     172.16.51.1/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:01:59,FastEthernet0
O        172.16.20.0/24 [110/782] via 172.16.10.6, 00:01:59, Serial0
C        172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
C        172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O E2 11.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:01:59, FastEthernet0
O E2 12.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:01:59, FastEthernet0
O E2 13.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:01:59, FastEthernet0
     192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        192.168.3.1 is directly connected, Loopback1
```


Wieloobszarowy OSPF

Totally stubby area

Totally Stubby Areas

- Dziedziczy cechy obszaru „stub”
- Umożliwia dalsze zmniejszenie liczby LSA przetwarzanych w ruterach wewnętrznych
- Nie są przesyłane LSA 5, LSA 4 i LSA 3
  - Wyjątek LSA 3 ogłaszający trasę domyślną poza dany obszar
  - Zasadniczo, rutery wewnętrzne w TSA widzą tylko trasę domyślną do ABR
- Koncepcja stosowana tylko w ruterach Cisco
  - Należy uwzględnić przy projektowaniu rutingu



Konfiguracja Totally Stubby Area

- Wszystkie rutery w obszarze muszą być skonfigurowane jako „stub"
- ABR musi być skonfigurowany jako „stub no-summary"

- ABR-2

```
router ospf 1
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 1
 area 1 stub no-summary
```

- Internal

```
router ospf 1
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1
 area 1 stub
```


Totally Stubby Area

```
Internal# show ip ospf database
                Summary Net Link States (Area 1)
                  LSA 3 - Generated by the ABR.

Link ID  ADV Router      Age          Seq#       Checksum

Default Route - Advertised by ABR-2
0.0.0.0  192.168.3.1     205          0x80000003 0x8648
```

- Trasa domyślna jest wprowadzona do TSA przez ABR (do wszystkich pozostałych sieci, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
- Ruter w TSA nie otrzymuje tras z innych obszarów
- Ruter w TSA nie otrzymuje tras z zewnętrznych AS.

Totally Stubby Area

```
Internal# show ip route
Gateway of last resort is 172.16.10.5 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C       172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
     192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.1 is directly connected, Loopback0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/782] via 172.16.10.5, 00:03:09, Serial0
```


Totally Stubby Area

```
ABR-2# show ip route
Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA    172.16.51.1/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:02:35,FastEthernet0
O       172.16.20.0/24 [110/782] via 172.16.10.6, 00:02:35, Serial0
C       172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O E2 11.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:02:35, FastEthernet0
O E2 12.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:02:35, FastEthernet0
O E2 13.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.1.1, 00:02:35, FastEthernet0
     192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.3.1 is directly connected, Loopback1
```

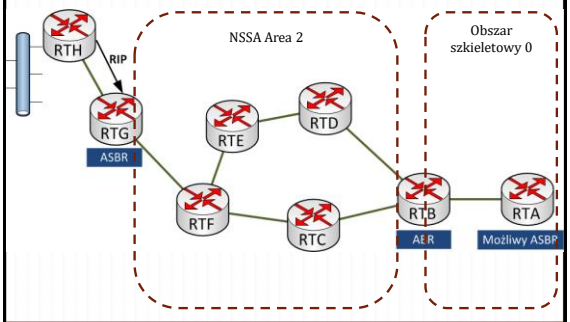

No-so-stubby area (NSSA)

- Rozszerzenie standardu OSPF, RFC 1587.
- Podobnie do stubby area, w NSSA nie są propagują się LSA-5
  - Oznacza to, że ASBR nie może być elementem „stub area"
- Problem: Może pojawić się potrzeba zaimportowania zewnętrznych tras do obszaru typu „stub"
- W NSSA, ASBR wysyła Type 7 NSSA External LSA zamiast LSA-5
- LSA-7 nie mogą być rozgłaszane do innego obszaru OSPF
- ABR w danym NSSA otrzymuje LSA 7 i zmienia je na LSA-5
  - LSA-5 mogą być następnie przesyłane przez cały system autonomiczny OSPF

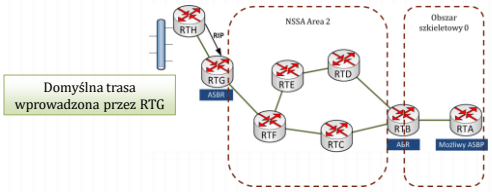
No-so-stubby area (NSSA)

- ASBR, należący do NSSA, wprowadza informacje o trasach zewnętrznych do obszaru NSSA i do obszaru szkieletowego
  - Odrzuca natomiast informacje o trasach zewnętrznych otrzymywane od ABR'a
- ABR do obszaru NSSA nie wprowadza informacji o trasie domyślnej
  - ABR może wprowadzić taką informację jedynie w przypadku „NSSA Totally Stubby area"

Not-so-stubby area (NSSA)

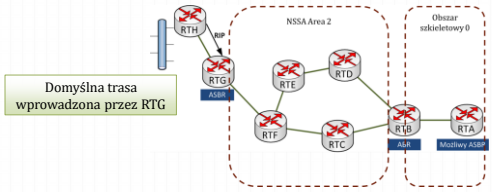


NSSA Stub Area



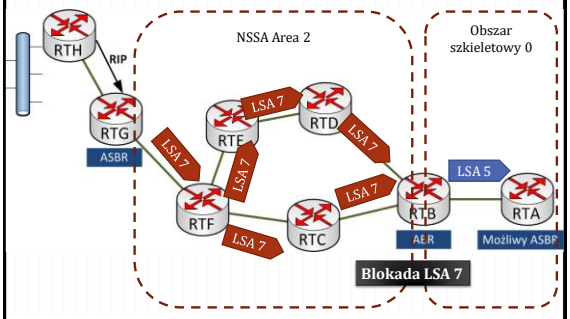
- Planuje się się z obszaru 2 utworzyć obszar typu „stub"
- RTH pracuje jedynie z RIP'em
  - RTG musi zatem obsługiwać RIP'a i redystrybuować takie trasy do OSPF'a
  - Oznacza to, że RTG (obszar 2) staje się ASBR'em i w konsekwencji obszar 2 nie może być „stub area"

NSSA Stub Area



- RTH nie musi znać tras z domeny OSPF
  - Wystarczy, że zna trasę domyślną przez RTG
- Jednak wszystkie rutery OSPF muszą mieć informacje o sieciach dołączonych do RTH, aby móc przesyłać do nich pakiety

Not-so-stubby area (NSSA)

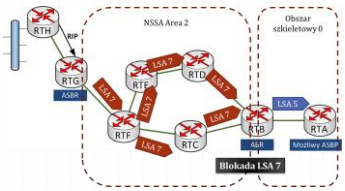


- NSSA umożliwiają rozgłaszanie tras zewnętrznych do systemu autonomicznego OSPF

Type 7 LSA
NSSA External Link Entry

- Generowane przez ASBR'y dołączone do NSSA
- Wiadomości LSA-7T mogą być rozsyłane przez obszary NSSA i zmieniane na wiadomości LSA-5 w ABR'ach
- Trasy poznane poprzez wiadomości LSA-7 oznaczane są w tablicy rutingu przez „N1" lub „N2" (analogicznie do „E1" i „E2")

Konfiguracja ruterów w obszarze 2




```
router ospf 1
  network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 2
  area 2 nssa
```

97

Typy obszarów NSSA

- Dwa typy obszarów NSSA
  - NSSA Stub
  - NSSA Totally Stubby
- W zależności od typu, NSSA może otrzymywać (lub nie) informacje o trasach wewnętrznych z innych obszarów
  - Przykładowo:
    - Rutery z obszaru 2 będą lub nie otrzymywać trasy wewnętrzne z RTA, w zależności od typu obszaru NSSA
- Typy obszary NSSA dziedziczą charakterystyki obszarów, odpowiednio „stub" i „totally stubby"

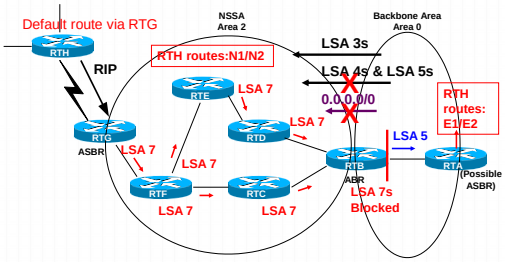
98

NSSA stub area

- Blokowane są LSA-4 i LSA-5
- Przepuszczane są LSA-3
- Konfiguracja NSSA stub area
  - Na każdym ruterze w danym obszarze należy wydać polecenie:
    - `router ospf 1`
    - `area 2 nssa`

99

NSSA Stub Areas



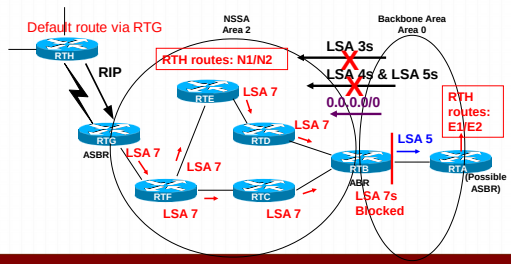
100

NSSA Totally Stub Area

- Przepuszczane są jedynie trasy domyślne
  - Jedynie ABR może wprowadzić informację o trasie domyślnej
- Dodatkowo, w stosunku do NSSA Stub Area, nie są przepuszczane pozostałe (patrz wyżej) LSA-3
- Konfiguracja OSPF'a w NSSA Totally Stub Area
  - NSSA ABR
    - `router ospf 1`
    - `area (no) nssa no-summary`
  - Konfiguracja wewnętrznych ruterów w NSSA TSA
    - `router ospf 1`
    - `area (no) nssa`

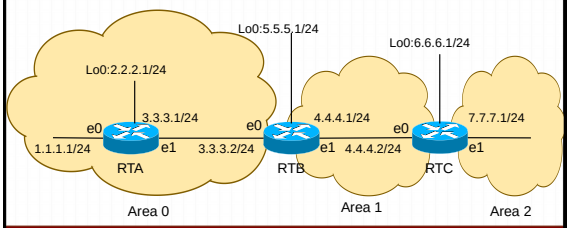
101

NSSA Totally Stubby Areas



102

Łącza wirtualne



Virtual Links
Łącza wirtualne

- W wieloobszarowym OSPF'ie wszystkie obszary muszą być dołączone do obszaru 0
- Mogą wystąpić przypadki, gdy taka konfiguracja jest niemożliwa
  - Zazwyczaj dołączenie nowego obszaru do już skonfigurowanego wieloobszarowego OSPF'a; łączenie sieci dwóch firm;
  - Rozwiązanie problemu: zastosowanie łączy wirtualnych do dołączenia danego obszaru do obszaru 0 poprzez inny obszar
  - Stosowanie łączy wirtualnych w ww. przypadku powinno nie mieć charakteru stałego

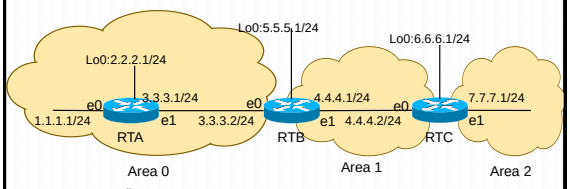
Łącza wirtualne

- Obszar, poprzez który będzie przechodzić łącze wirtualne, jest określany jako „transit area"
  - Obszar taki musi być dołączony fizycznie do Area 0
  - Musi być skonfigurowany pomiędzy dwoma ABR'ami
  - Obszar tranzytowy nie może być obszarem typu „stub"
- Tworzenie łączy wirtualnych może być traktowane jako redundancja, zabezpieczenie przed podziałem Area 0 na skutek uszkodzenia jednego z ruterów

Konfiguracja łączy wirtualnych

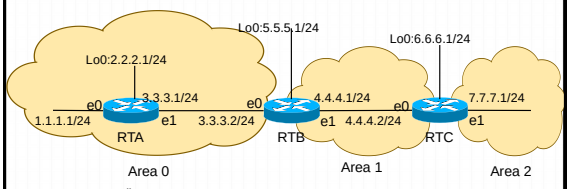
- **`area area-id virutal-link router-id`**
  - ***`area-id`***
    - Numerem obszaru tranzytowego
  - ***`router-id`***
    - Najwyższa wartość spośród adresów IP interfejsów Loopback
    - Może być ustawiony ręcznie
      - **`router-id id-in-IP-address-format`**
    - Gdy brak interfejsu loopback i nie ustawiono ręcznie
      - Najwyższa wartość spośród adresów IP skonfigurowanych na ruterze

Konfiguracja łączy wirtualnych



- `RTB(config)# router ospf 11`
- `RTB(config-router)# network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0`
- `RTB(config-router)# network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 1`
- `RTB(config-router)# area 1 virtual-link 6.6.6.1`

Konfiguracja łączy wirtualnych



- `RTC(config)# router ospf 11`
- `RTC(config-router)# network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 1`
- `RTC(config-router)# network 7.0.0.0 0.255.255.255 area 2`
- `RTC(config-router)# area 1 virtual-link 5.5.5.1`

Konsolidacja tras (1) wewnątrzobszarowych

- Domyślnie ABR'y nie dokonują konsolidacji tras pomiędzy obszarami
- ABR ogłaszają adresy sieci z jednego obszaru do innego obszaru
- Jeżeli numery sieci w danym obszarze tworzą ciągłą przestrzeń adresową, można skonfigurować ABR aby rozgłaszał on trasę skonsolidowaną, która obejmować będzie wszystkie pojedyncze adresy sieci z rozważanego obszaru
- Konfiguracja ABR'a
  - Router(config-router)# area area-id range network-address subnet-mask
  - area-id
    - numer obszaru, którego pewien zakres sieci będzie konsolidowany

104

Konsolidacja tras (2) zewnętrznych

- W czasie redystrybucji tras z innych protokołów do OSPF'a każda z tras jest rozgłaszana indywidualnie w wiadomości external link state advertisement (LSA).
- Istnieje możliwość skonfigurowania rutera w taki sposób, aby rozgłaszał on pojedynczą trasę, konsolidującą adresy tras, rozgłaszanych pojedynczo
  - Zysk – zmniejszenie wielkości bazy danych stanu łącza
- Konfiguracja
  - Tylko na ruterze ASBR
  - **`Router(config-router)# summary-address network-address subnet-mask`**

110

Przeysyłanie tras domyślnych w OSPF

- Domyślnie, trasa 0.0.0.0/0 nie jest propagowana z ASBR do innych ruterów
- Można wymusić na ASBR generowanie trasy domyślnej do domeny OSPF
- Sposób, w jaki OSPF generuje trasy domyślne, zmienia się w zależności od typu obszaru, do którego jest wprowadzana trasa domyślna

111

Obszary: Stub i Totally Stubby

- ABR dla obszaru „stub" generuje wiadomość „summary link-state advertisement" z parametrem „link-state ID" = 0.0.0.0.
- Wiadomość taka jest generowana nawet wówczas, gdy ABR nie ma trasy domyślnej
- Oznacza to, że nie ma potrzemy używać polecenia
  - **`default-information originate`**

112

Obszary standardowe (Normal)

- Domyślnie, w ruterach należących do takich obszarów, nie są generowane trasy domyślne
- W celu generowania tras domyślnych
  - **`default-information originate`**
- Ww polecenie generuje wiadomość „external type-2 link" z parametrem „ link-state ID" ustawionym na 0.0.0.0 i maską sieci ustawioną na 0.0.0.0.
- Ww. polecenie powinno być stosowane tylko w ASBR
- Przykład

```
router ospf 10
default-information originate [always] [metric metric-value]
  [metric-type type-value] [route-map map-name]
```

113

Polecenie: Default-information originate

- Istnieją dwie możliwości generowania tras domyślnych
  - default-information originate
    - Trasa 0.0.0.0 może być ogłaszana w obszarze, jeżeli w ASBR skonfigurowano wcześniej trasę domyślną (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0)
  - default-information originate always
    - Trasa 0.0.0.0 będzie rozgłaszana, nawet jeżeli polecenie ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 nie zostało wydane
    - Niebezpieczeństwo:
      - Rozgłaszanie trasy domyślnej w sytuacji, gdy ruter sam nie posiada trasy domyślnej lub prowadzącej do sieci docelowych; błędny ruting

114

Redystrybucja tras zewnętrznych

- Trasy E1 (suma kosztów) i E2 (domyślna, tylko koszt „zewnętrzny")
- Konfiguracja
  - `router ospf 1`
  - `redistribute routing-protocol metric-type [1|2]`
- **`metric-type 1`**
  - Koszt typu 1 jest sumą kosztów zewnętrznego i wewnętrznego (dotarcie do trasy zewnętrznej)
  - `redistribute rip metric-type 1`
- **`metric-type 2`**
  - Koszt typu 2 jest zawsze równy kosztowi zewnętrznemu, niezależnie od kosztów wewnętrznych
  - `redistribute rip metric-type 2`

115

Redystrybucja tras zewnętrznych

- Kiedy stosować trasy typu 1 (E1)?
- Jeżeli występuje więcej niż jeden ABR dla danego obszaru i obszar nie jest typu „stub" lub „totally stubby"
  - W takim przypadku, jeden z ABR'ów może zapewnić krótszą ścieżkę dla określonych ruterów wewnętrznych (nie należących do Area 0), niż inne ABR'y
  - Trasy E1 zawierają całkowity koszt z rutera wewnętrznego przez ABR i ASBR, pozwalając każdemu z ruterów wewnętrznych wybrać właściwego ABR'a
- Jeżeli wiele ASBR'ów redystrybuuje informacje o tych samych sieciach
  - Koszt do każdego z ASBR'ów pozwoli wybrać najkrótszą ścieżkę do sieci docelowej

116